CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

# Quand f ∘ g ∘ f est bijective

## Énoncé

Soient $f : E \to F$ et $g : F \to E$ telles que $f \circ g \circ f$ soit bijective (de $E$ dans $F$).

1. Montrer que $f$ est injective puis surjective.
2. En déduire que $g$ est bijective.
3. Le résultat reste-t-il vrai si seulement $g \circ f$ est bijective ?

**Décoder l'énoncé**

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $f \circ g \circ f$ bijective.

**Ce qu'on te demande.** En déduire la bijectivité de $f$ et de $g$.

## Corrigé

### 1. f injective et surjective

*Le coup d'œil. On regroupe de deux façons et on applique l'exercice sur les composées.*

$(f \circ g) \circ f$ injective $\Rightarrow$ $f$ injective (c'est l'application de départ). $f \circ (g \circ f)$ surjective $\Rightarrow$ $f$ surjective (c'est l'application d'arrivée). Donc $f$ est bijective.

### 2. g bijective

*Le coup d'œil. On isole $g$ en composant par $f^{-1}$ à gauche et à droite.*

$g = f^{-1} \circ (f \circ g \circ f) \circ f^{-1}$, composée de bijections : $g$ est bijective.

### 3. Avec g ∘ f seulement

*Le coup d'œil. Le même exemple que pour les composées : $f$ injective non surjective.*

Non : $E = \{0\}$, $F = \{0, 1\}$, $f(0) = 0$, $g$ constante nulle. $g \circ f$ est bijective, mais ni $f$ (pas surjective) ni $g$ (pas injective) ne le sont. Dans $f \circ g \circ f$, $f$ apparaît à la fois au début et à la fin, ce qui la force à être bijective.

**Le piège**

Oublier que l'énoncé ne suppose rien sur $g \circ f$ ou $f \circ g$ séparément.

**La méthode**

Composées : regrouper les facteurs de manière à faire apparaître $f$ comme « premier » ou « dernier » appliqué.

## Rappels de cours utilisés

- **Composée d'applications.**

$$f, g \text{ injectives} \Rightarrow g \circ f \text{ injective}, \qquad f, g \text{ surjectives} \Rightarrow g \circ f \text{ surjective}.$$

Et dans l'autre sens : $g \circ f$ injective $\Rightarrow$ $f$ injective ; $g \circ f$ surjective $\Rightarrow$ $g$ surjective.